UCG
Univerzitet Crne Gore

GEOGRAFSKI INFORMACIONI SISTEMI

Uvod u GIS

Lekcija 1 · Istorijat, pojam i komponente GIS-a, primjene i savremeni alati

Velibor Došljak
Prirodno-matematički fakultet
3. oktobar 2026.

Šta nas čeka u ovoj lekciji

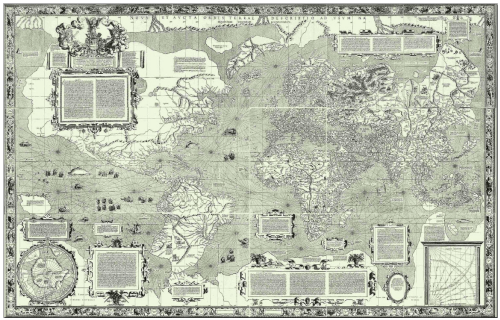
1. **Istorijat**
   od prvih karata do računara
2. **Šta je GIS**
   potrebe, definicija, prostorni podaci
3. **Komponente GIS-a**
   hardver, softver, podaci, ljudi, metode
4. **Funkcije GIS softvera**
   unos, memorisanje, analiza, izlaz
5. **Osnovni pojmovi**
   slojevi, raster i vektor, koordinate
6. **Primjene**
   od katastra do zdravstva
7. **Savremeni GIS**
   softver, web GIS, INSPIRE
8. **Pregled predmeta**
   plan lekcija i literatura

01

Istorijat

Od navigatora do kartografa

- Pritisak na resurse i zemljište traži odgovore: kako ih koristiti i kako se mijenjaju u prostoru i vremenu
- Prostorne podatke prikupljaju navigatori, geografi i geodete, a kartografi ih bilježe kodiranim simbolima
- Padom Rimskog carstva premjer i kartiranje zastaju; u renesansi ponovo cvjetaju
- Merkator uvodi nove matematičke alate (više u Lekciji 4)



Gerard Merkator, karta svijeta (1569). Izvor: Wikimedia Commons, javno vlasništvo.

Kartografska tradicija

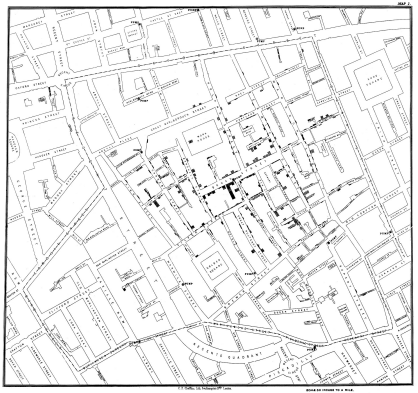
- U 18. vijeku evropske države planski kartiraju teritoriju: nastaju katastarske i topografske karte
- Posljednjih 200 godina traje neprekinuta tradicija izrade karata, uz visoke standarde
- Stvarni objekti precizno se crtaju tačkastim ili linijskim simbolima
- Površine se prikazuju uniformnim bojama ili sjenkama; postepena promjena sjenke pokazuje promjenu atributa (nagib terena, dubina jezera)



1854: prva prostorna analiza

- London, četvrt Soho: izbija epidemija kolere
- Ljekar Džon Snou (John Snow) ucrtava smrtne slučajeve (crne crtice) i javne pumpe za vodu
- Slučajevi se gomilaju oko pumpe u ulici Broad Street
- Zaključak: kolera se širi zagađenom vodom, a ne vazduhom, kako se tada vjerovalo

Dva sloja podataka na istoj karti (slučajevi + pumpe) otkrivaju vezu koja se iz tabele ne vidi. To je suština GIS analize.



Karta Džona Snoua, 1854. Izvor: Wikimedia Commons, javno vlasništvo.

Razvoj GIS-a kroz decenije

1963

Prvi GIS

Kanadski GIS (CGIS), Roger Tomlinson: inventar zemljišta

1970-e

Računarska kartografija

Velika ulaganja u Sjevernoj Americi; 1969. osnovan Esri

1980-e

Širenje u Evropu

Napredak u Evropi; prvi komercijalni paketi (ARC/INFO, 1982)

1990-e

Masovna upotreba

Jeftini PC, mreže, standardi (OGC, 1994), GPS operativan (1995)

2000-e

Web i otvoreni podaci

OpenStreetMap (2004), Google Earth (2005), razvoj QGIS-a

Danas

GIS svuda

Oblak, telefoni, dronovi, besplatni snimci (Copernicus), Python

Pokretači 1990-ih: svijest o potrebi efikasnog upravljanja prostornim podacima, jeftiniji hardver, računarske mreže i standardizacija.

02

Šta je GIS

Zašto nam treba GIS

Krajem 20. vijeka naglo raste potreba za prostornim podacima: oni su ključni za odlučivanje na lokalnom, regionalnom i globalnom nivou.

Privredni razvoj

Lokacije za investicije, tržišta, logistika

Upravljanje zemljištem

Katastar, vlasništvo, namjena površina

Upravljanje otpadom

Lokacije deponija, rute odvoza

Zaštita od poplava

Karte rizika, modeli plavljenja

Upravljanje vodama

Slivovi, izvorišta, vodovodna mreža

Održivi razvoj

Praćenje životne sredine i resursa

Papirna karta naspram GIS-a

Papirna karta		GIS
Podaci kodirani simbolima, objašnjeni u legendi	→	Podaci u bazi; prikaz i simboli mijenjaju se po potrebi
Mnogi podaci se izostavljaju radi čitljivosti	→	Neograničeno detalja: prikazuje se samo ono što treba
Velike površine na više listova karte	→	Kontinuiran prostor bez podjele na listove
Statičan dokument, skupo ažuriranje	→	Ažuriranje u realnom vremenu (meteo, zemljotresi, mreže)
Ručne kvantitativne analize su spore	→	Automatske analize: površine, rastojanja, preklapanja

Spajanje tri discipline



- Karta je filtriran prikaz stanja jedne discipline, u jednom trenutku
- Aero i satelitski snimci omogućavaju praćenje promjena kroz vrijeme
- Snimci nijesu karte, već pikseli u 2D matrici, tj. podaci u memoriji računara
- Da bi bili upotrebljivi, moraju se georeferencirati: povezati sa geodetskim koordinatnim sistemom
- Novi alati za obradu i kartiranje objedinili su ove discipline u GIS

„Geografski informacioni sistem je moćan skup sredstava za prikupljanje, memorisanje, pretraživanje po potrebi, transformisanje i prikazivanje prostornih podataka iz stvarnog svijeta za određene svrhe.“

P. A. Burrough, 1986.

Prikupljanje **Memorisanje** **Pretraživanje** **Transformisanje** **Prikazivanje**

Prostorni podaci: šta i gdje

- **Dva deskriptora:** svaki fenomen opisujemo time šta je (atributi) i gdje se nalazi (lokacija)
- **Prostorni podaci:** podaci kojima su pridružene koordinate
- **Geoprostorni podaci:** georeferencirani u odnosu na Zemlju
- **GIScience:** akronim GIS označava i geografske informacione nauke, širi pojam od samih sistema

ŠTA · atributi		GDJE · lokacija	
Naziv	**Tip**	**Širina**	**Dužina**
Podgorica	glavni grad	42,44° N	19,26° E
Nikšić	grad	42,77° N	18,94° E
Budva	grad	42,29° N	18,84° E
Skadarsko j.	jezero	42,20° N	19,30° E

Svaki red: atributi + koordinate (približne vrijednosti).

03

Komponente GIS-a

Pet komponenti GIS-a

GIS nije samo program: čini ga pet međusobno zavisnih komponenti.

Hardver

Računari i serveri, GNSS prijemnici, skeneri, ploteri, mobilni uređaji

Softver

Alati za unos, skladištenje, analizu i prikaz: QGIS, ArcGIS, PostGIS

Podaci

Geometrija i atributi; najvredniji i često najskuplji dio sistema

Ljudi

Korisnici, analitičari, programeri, administratori; bez njih GIS je samo alat

Metode

Procedure, standardi i pravila rada koji obezbjeđuju kvalitet rezultata

Hardver juče i danas

Devedesete

Radne stanice
skupi namjenski računari

Digitajzeri
ručno precrtavanje karata na tabli

Skeneri
pretvaranje papirnih karata u raster

Ploteri
štampa karata velikog formata

Danas

Oblak i serveri
obrada velikih skupova podataka na zahtjev

GNSS prijemnici
GPS, Galileo; uz RTK centimetarska tačnost

Dronovi
snimanje i LiDAR skeniranje manjih područja

Pametni telefoni
terenski unos podataka i navigacija

04

Funkcije GIS softvera

Pet funkcionalnih kategorija

Unos i provjera
Prikupljanje i konverzija u digitalni oblik

Memorisanje
Položaj, atributi i topologija u bazi

Transformacija i analiza
Ispravke, ažuriranje, analize

Izlaz i prezentacija
Karte, tabele, grafici, izvještaji

Interakcija sa korisnikom prožima sve faze: meniji, komandni jezici, skripte

Unos podataka

Obuhvata sve vidove prikupljanja podataka, njihovu konverziju u digitalni oblik i provjeru tačnosti.

Postojeće karte

Skeniranje i digitalizacija analognih karata

Terenska mjerenja

GNSS, totalna stanica, terenska opažanja

Daljinska detekcija

Satelitski i aero snimci, senzori

Dronovi i LiDAR

Detaljni snimci i 3D oblaci tačaka

Gotovi digitalni podaci

Preuzimanje od institucija i web servisa

Ručni unos

Tastatura i miš, tabele sa koordinatama

Memorisanje i upravljanje podacima

Struktura i organizacija podataka o geografskim objektima, način rukovanja njima i način na koji ih korisnik vidi.

Položaj
koordinate tačaka, linija i poligona

Atributi
opisni podaci: naziv, vlasnik, površina…

Topologija
susjedstvo, povezanost, sadržavanje

Gdje se čuvaju podaci

- **PostgreSQL + PostGIS:** prostorna baza (Lekcije 5 i 6)
- **GeoPackage:** otvoreni OGC format u jednoj datoteci
- **Shapefile:** star, ali još raširen format
- **Esri geobaza:** format ArcGIS okruženja

Transformacije i analiza

Transformacije

- Uklanjanje grešaka
- Ažuriranje podataka
- Uklapanje sa drugim skupovima
- Promjena koordinatnog sistema

Zahtjevi korisnika za transformacijama su praktično neograničeni.

Mjerenja

Površina, obim, dužina, rastojanje

Topologija

Susjedstvo, presjek, sadržavanje

Bafer zone

Npr. pojas od 50 m oko rijeke

Preklapanje

Overlay više slojeva u novi sloj

Interpolacija

Od uzoraka do neprekidne površi (Lekcija 3)

Mreže

Najkraći put, dostupnost

Izlaz i interakcija sa korisnikom

Izlaz

Karte
štampane, interaktivne i web karte

Tabele i izvještaji
rezultati upita i analiza

Grafici
statistika po prostornim jedinicama

3D prikazi i kontrolne table
teren, gradovi, praćenje uživo

Interakcija

Meniji i dijalozi ► **Komandni jezici** ► **Skripte i makroi**

```sql
-- Parcele na manje od 50 m od rijeke
SELECT p.broj
FROM parcele p, rijeke r
WHERE ST_DWithin(p.geom, r.geom, 50);
```

SQL u PostGIS-u (Lekcija 6). Slično: Python u QGIS-u (PyQGIS) i ArcGIS-u (ArcPy).

05

Osnovni pojmovi

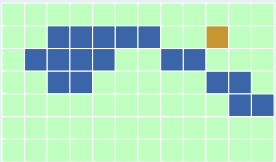
Slojevi (layers)



- Svaka tema (putevi, rijeke, parcele…) čuva se kao poseban sloj
- Svi slojevi koriste isti koordinatni sistem, pa se precizno preklapaju
- Korisnik uključuje samo slojeve koji su mu potrebni
- Preklapanjem slojeva nastaju nove informacije, kao na Snouovoj karti

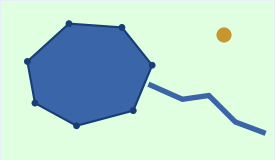
Raster i vektor

Raster



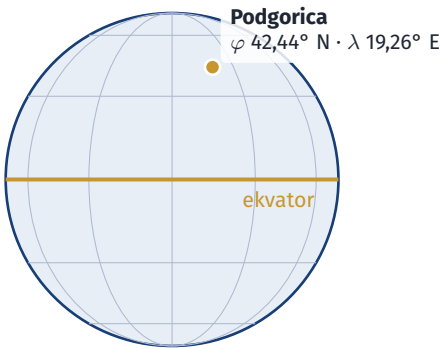
- Prostor podijeljen na ćelije (piksele) pravilne mreže
- Za neprekidne pojave: visina, temperatura, snimci
- Tačnost zavisi od rezolucije

Vektor



- Objekti opisani tačkama, linijama i poligonima
- Za diskretne objekte: parcele, putevi, zgrade
- Precizne granice, manje memorije

Koordinate i georeferenciranje



- **Geografske koordinate:** širina φ (−90° do +90°) i dužina λ (−180° do +180°)
- **WGS84 (EPSG:4326):** globalni sistem koji koristi GPS
- **Kartografska projekcija** prevodi zakrivljenu površ u ravan; za Crnu Goru npr. UTM zona 34N (EPSG:32634)
- **Georeferenciranje:** povezivanje snimka ili skenirane karte sa koordinatnim sistemom pomoću kontrolnih tačaka

Detaljno u Lekciji 4: Osnove kartografije.

06

Primjene

Gdje se koristi GIS

Katastar
Evidencija parcela, objekata i vlasništva

Urbanizam
Planovi namjene površina, analiza lokacija

Saobraćaj
Rute, navigacija, praćenje vozila

Vanredne situacije
Rizik od poplava, požara, zemljotresa

Životna sredina
Zaštićena područja, šume, voda

Infrastruktura
Vodovod, struja, telekomunikacije

Poljoprivreda
Praćenje usjeva sa satelita

Zdravstvo
Širenje bolesti, dostupnost ustanova

Primjer: GIS u Crnoj Gori

Katastar

Uprava za katastar i državnu imovinu vodi digitalni katastar; na geoportalu se pregledaju parcele, objekti i ortofoto snimci.

Prostorno planiranje

Prostorni plan Crne Gore i planska dokumenta opština izrađuju se na GIS podlogama.

Statistika

Monstat objavljuje rezultate popisa 2023. po opštinama i naseljima, pogodne za prikaz na kartama.

Zadatak za vježbu: otvorite nacionalni katastarski geoportal, pronađite parcelu u svom mjestu i zapišite koji su slojevi dostupni.

07

Savremeni GIS

Savremeni GIS softver

Desktop GIS

QGIS: besplatan, otvorenog koda
ArcGIS Pro: komercijalni standard (Esri)

Baze i serveri

PostgreSQL + PostGIS: prostorna baza podataka
GeoServer: objavljivanje podataka kao web servisa

Web karte

Leaflet, OpenLayers: JavaScript biblioteke
ArcGIS Online: web platforma u oblaku

Programiranje

Python: GeoPandas, Shapely, Rasterio
PyQGIS, ArcPy: automatizacija desktop GIS-a

Web GIS i izvori podataka

Otvoreni izvori podataka

OpenStreetMap
slobodna karta svijeta koju uređuju volonteri (od 2004)

Copernicus · Sentinel
besplatni satelitski snimci EU (od 2014)

Landsat
najduži niz satelitskih snimaka Zemlje (od 1972)

Google Earth / Maps
vizuelizacija i orijentacija

OGC web servisi

WMS gotova slika karte

WFS vektorski objekti sa atributima

WMTS pločice (tiles) za brz prikaz

WCS rasterski podaci (coverage)

Podaci se koriste direktno sa servera, bez preuzimanja i kopiranja.

Infrastruktura prostornih podataka (NSDI)

Podaci, servisi, standardi i pravila za dijeljenje prostornih podataka

Podaci
osnovni prostorni skupovi

Metapodaci
ko, kada i kako

Servisi
pretraga, pregled, preuzimanje

Standardi
OGC i ISO

Institucije
zakoni i nadležnosti

INSPIRE

Direktiva EU 2007/2/EZ (34 teme podataka). Crna Gora kao kandidat usklađuje svoj sistem sa njom.

OGC

Open Geospatial Consortium: WMS, WFS, GML, GeoPackage, Simple Features (WKT/WKB), više u Lekciji 6.

08

Pregled predmeta

Šta ćemo učiti

OVDJE SMO

1. **Uvod**
   Istorijat, pojam GIS-a, komponente, primjene
2. **Modeli prostornih podataka**
   Entiteti i polja, raster i vektor, topologija
3. **Kreiranje neprekidnih površi**
   Interpolacija, trend površi, IDW, kriging
4. **Osnove kartografije**
   Koordinatni sistemi, geoid, elipsoid, datumi, projekcije
5. **Prostorne baze podataka**
   Prostorni tipovi i upiti, indeksi: grid, kvad-drvo, R-stablo
6. **PostGIS**
   OGC standardi, geometrije, operatori i funkcije

Tok predmeta: od pojmova i modela, preko matematike i kartografije, do praktičnog rada sa prostornom bazom.

Literatura i alati

Spatial Databases with Application to GIS
P. Rigaux, M. Scholl, A. Voisard · Morgan Kaufmann, 2002

Introduction to Remote Sensing (5. izdanje)
J. B. Campbell, R. H. Wynne · Guilford Press, 2011

Daljinska detekcija kao metod prikupljanja podataka o prostoru
M. Regodić · članak

Korišćenje GIS tehnologije u izgradnji modela prostornih podataka
S. Bogdanović · master rad, Singidunum

Besplatni alati

- **QGIS:** desktop GIS
- **PostgreSQL + PostGIS:** prostorna baza
- **pgAdmin / DBeaver:** rad sa bazom
- **OpenStreetMap:** izvor podataka

REZIME

Ključne poruke

1. GIS uz pomoć računara objedinjuje kartografiju, geodeziju i daljinsku detekciju
2. Čine ga hardver, softver, podaci, ljudi i metode, a podaci su najvredniji dio
3. Softver obavlja unos, memorisanje, analizu, izlaz i interakciju sa korisnikom
4. Svaki podatak opisuje šta je i gdje se nalazi; slojevi se preklapaju u istom koordinatnom sistemu

Sljedeća lekcija: Modeli prostornih podataka

Hvala na pažnji

Pitanja?

UCG
Univerzitet Crne Gore